Optimización de Consultas en

y

con

Alexander Gavilanez Castro - Netflix BBDD (https://www.kaggle.com/datasets/imtkaggleteam/netflix)

Índice

Índice....2
Descripción de la base de datos.... 3
Modificación del Docker Compose....4
Visualización de las BBDD....5
Incidencia: Persistencia de datos en contenedores Docker....6
Consultas.... 12
Tecnologías utilizadas.... 18
Bibliografía.... 18

Descripción de la base de datos

El dataset utilizado contiene información detallada sobre el catálogo de Netflix.El dataset se compone de 12 campos originales.

A. Campos Alfanuméricos (Texto/String) - 8 campos
Son campos que contienen descripciones, nombres o identificadores:

1. show_id: Identificador único del título (ej: s1, s2...).
2. type: Categoría general (Movie o TV Show).
3. title: Nombre de la película o serie.
4. director: Nombre del director o directores (datos separados por comas).
5. cast: Lista de actores principales (datos separados por comas).
6. country: País o países de producción.
7. listed_in: Géneros o categorías (ej: Documentaries, Dramas).
8. description: Breve sinopsis del contenido.

B. Campos Numéricos / Temporales - 3 campos
Campos utilizados para cálculos, ordenación y filtrado por fechas:

9. release_year: Año de estreno original (Tipo INT en MySQL / Number en MongoDB).
10. date_added: Fecha en la que se añadió a la plataforma (Tratado como DATE tras la limpieza).
11. duration: Longitud del contenido (ej: "90 min" o "2 Seasons"). Aunque contiene números, se trata como alfanumérico por las unidades.

C. Campos de Clasificación - 1 campo

12. rating: Código de clasificación por edades (ej: TV-MA, PG-13).

Modificación del Docker Compose

```yaml
version: '3.8'
services:
  mysql-server:
    image: mysql:8.0
    container_name: mysql_db
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root_password
      MYSQL_DATABASE: netflix_db
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - ./mysql_data:/var/lib/mysql

  mongo-server:
    image: mongo:latest
    container_name: mongo_db
    environment:
      MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: admin
      MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: admin_password
    ports:
      - "27017:27017"
    volumes:
      - ./mongo_data:/data/db
  # Interfaz para MySQL (phpMyAdmin)
  mysql-visual:
    image: phpmyadmin:latest
    container_name: mysql_visual
    restart: always
    environment:
      PMA_HOST: mysql-server
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root_password
    ports:
      - "8080:80"
  # Interfaz para MongoDB (Mongo Express)
  mongo-visual:
    image: mongo-express:latest
    container_name: mongo_visual
    restart: always
    environment:
      ME_CONFIG_MONGODB_ADMINUSERNAME: admin
```

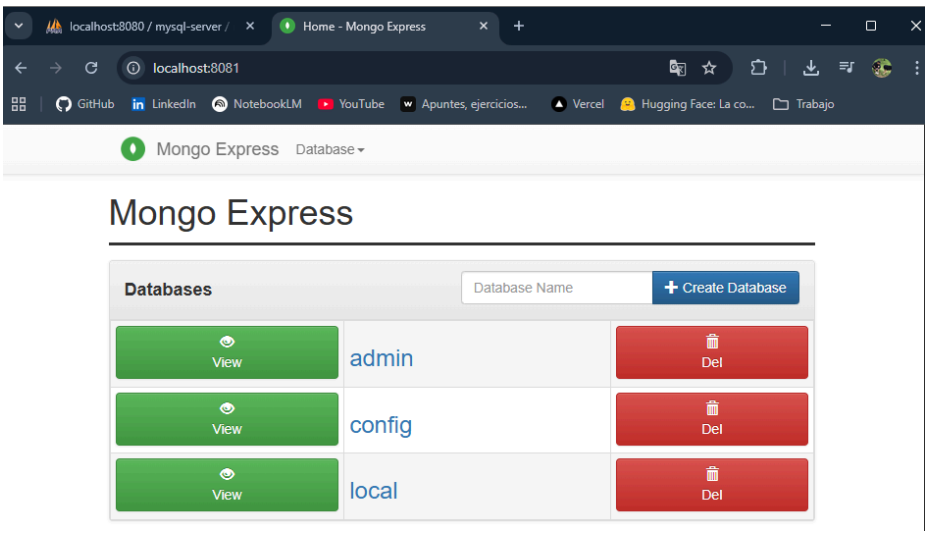
```
      ME_CONFIG_MONGODB_ADMINPASSWORD: admin_password
      ME_CONFIG_MONGODB_URL:
mongodb://admin:admin_password@mongo-server:27017/?authSource=admin
    ports:
      - "8081:8081"
```

Visualización de las BBDD

Una vez realizado estos cambios , abro la terminal donde esté el .yml ejecutó y "*docker-compose up -d*".
Las BBDD se habrán lanzado

Mongo Express - Puerto 8081

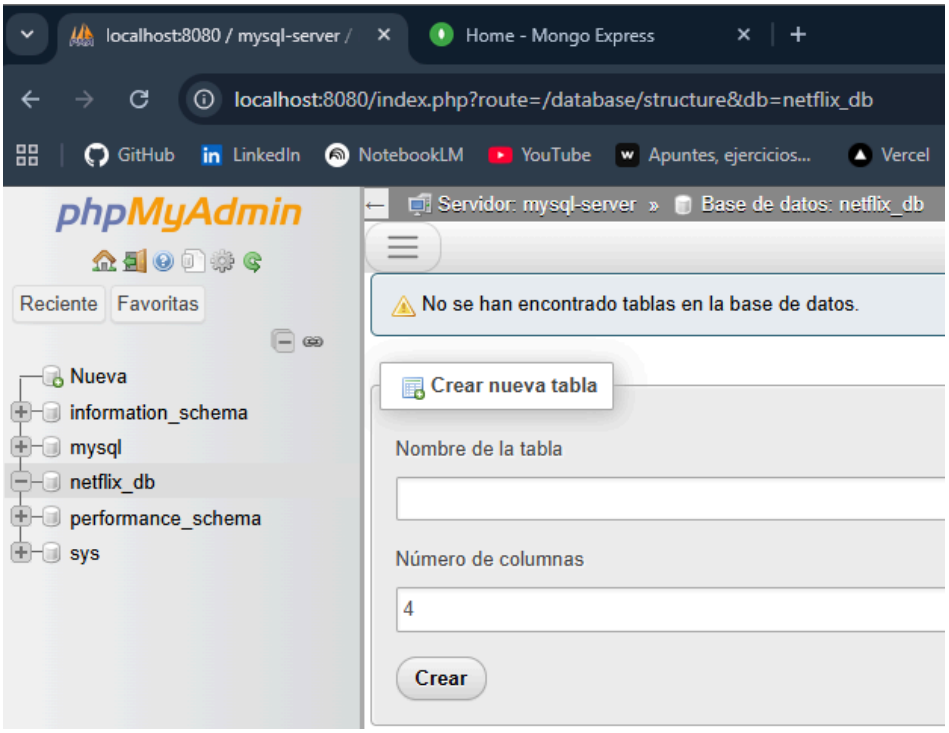
- **Usuario:** `admin`
- **Contraseña:** `pass` *(Es el estándar por defecto de la imagen de Docker de Mongo Express si no se define otra cosa para el acceso web).*



—-

PhpMyAdmin - Puerto 8080

- **Usuario:** `root`
- **Contraseña:** `root_password`
- **Servidor (si lo pide):** `mysql-server`



Incidencia: Persistencia de datos en contenedores Docker

Descripción del error:

Al reiniciar el entorno de desarrollo mediante docker-compose, he detectado que la base de datos netflix_normalizada en MySQL y la colección netflix_db en MongoDB no aparecen de forma automática.

Este comportamiento se debe porque al levantar una nueva instancia del servicio, los motores de base de datos arrancan en su estado inicial. Aunque los volúmenes están configurados, al haber realizado cambios (normalización) y transformaciones de datos (conversión a Arrays) en la sesión anterior, es necesario volver a ejecutar los scripts de definición y carga.

Para MongoDB Express

1. Si no ves `netflix_db`, dale al botón **"Create Database"** y ponle ese nombre.
2. Ahora hay que volver a meter los datos del CSV.

   Abre tu terminal (PowerShell) y ejecuta este comando (asegúrate de estar en la carpeta donde tienes el archivo CSV):

```
docker cp "netflix_titles.csv" mongo_db:/netflix_titles.csv
```

```
docker exec -it mongo_db mongoimport --username admin --password
admin_password --authenticationDatabase admin --db netflix_db
--collection titles --type csv --headerline --file /netflix_titles.csv
```

(Si el archivo no está dentro del contenedor, recuerda que primero hay que copiarlo con `docker cp`).

4. Una vez importados, vuelve a pasar el comando para convertir a **Arrays** (el del `$split`) que hicimos ayer en la terminal, para que los datos queden bien estructurados.

- Entramos en las bbdd:

```
docker exec -it mongo_db mongosh -u admin -p admin_password
--authenticationDatabase admin
```

- Selecciono la base de datos:

  Una vez que el cursor cambie a `test>` o algo parecido, escribo:

```
use netflix_db;
```

- Ejecutó la conversión:

  Ahora pega esto tal cual. Al estar "dentro" de Mongo, ya no habrá errores de PowerS hell:

```
db.titles.updateMany(
  {},
  [
    {
      $set: {
        director: { $split: ["$director", ", "] },
        cast: { $split: ["$cast", ", "] },
        country: { $split: ["$country", ", "] },
        listed_in: { $split: ["$listed_in", ", "] }
      }
    }
  ]
);
```

—-

Para PhpMyAdmin

1. Abre tu terminal (PowerShell) y ejecuta este comando (asegúrate de estar en la carpeta donde tienes el archivo CSV):

```
docker cp "netflix_titles.csv" mysql_db:/netflix_titles.csv
```

2. Primero, define la estructura para que MySQL pueda recibir el CSV (en phpadmin).

```
USE netflix_normalizada;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS temp_netflix (
    show_id VARCHAR(10),
    type VARCHAR(20),
    title VARCHAR(255),
    director TEXT,
    cast TEXT,
    country TEXT,
    date_added VARCHAR(50),
    release_year INT,
    rating VARCHAR(10),
    duration VARCHAR(50),
    listed_in TEXT,
    description TEXT
);
```

3. Entró a la consola de mi docker compose

Copia y pega este comando en tu PowerShell:

```
docker exec -it mysql_db mysql -u root -p --local-infile
netflix_normalizada
```

Cuando pida la contraseña, escribe root_password (no se verán los caracteres al escribir) y pulsa Enter.

4. Ejecutar la carga del CSV (Dentro de MySQL)

Una vez que veamos que el prompt ha cambiado a mysql>, pego estas líneas:

```
-- Activamos la carga local
SET GLOBAL local_infile = 1;

-- Cargamos los 8.807 registros a la tabla temporal
LOAD DATA LOCAL INFILE '/netflix_titles.csv'
INTO TABLE temp_netflix
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS;
```

```sql
-- Verificamos que hay datos
SELECT COUNT(*) FROM temp_netflix;

-- Salimos
EXIT;
```

5. Repartir los datos a las 10 tablas (En phpMyAdmin)
   Ahora que ya tenemos la tabla temp_netflix llena,en el navegador (localhost:8080), entró en la pestaña SQL de la base de datos netflix_normalizada y ejecuto este script final

```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS netflix_normalizada;
USE netflix_normalizada;

-- 1. Tabla de Tipos
CREATE TABLE Type_Show (
    id_type INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name_type VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- 2. Tabla de Países
CREATE TABLE Country (
    id_country INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name_country VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

-- 3. Tabla de Ratings
CREATE TABLE Rating (
    id_rating INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name_rating VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);

-- 4. Tabla de Categorías
CREATE TABLE Category (
    id_category INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name_category VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

-- 5. Tabla de Personas (Directores/Actores)
CREATE TABLE Person (
    id_person INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE
);

-- 6. Tabla Principal: Show_Netflix
```

```sql
CREATE TABLE Show_Netflix (
    show_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    id_type INT,
    title VARCHAR(255),
    date_added VARCHAR(50),
    release_year INT,
    id_rating INT,
    duration VARCHAR(50),
    description TEXT,
    FOREIGN KEY (id_type) REFERENCES Type_Show(id_type),
    FOREIGN KEY (id_rating) REFERENCES Rating(id_rating)
);

-- 7. Relación Show - Países
CREATE TABLE Show_Countries (
    id_country INT,
    show_id VARCHAR(10),
    PRIMARY KEY (id_country, show_id),
    FOREIGN KEY (id_country) REFERENCES Country(id_country),
    FOREIGN KEY (show_id) REFERENCES Show_Netflix(show_id)
);

-- 8. Relación Show - Categorías
CREATE TABLE Show_Categories (
    id_category INT,
    show_id VARCHAR(10),
    PRIMARY KEY (id_category, show_id),
    FOREIGN KEY (id_category) REFERENCES Category(id_category),
    FOREIGN KEY (show_id) REFERENCES Show_Netflix(show_id)
);

-- 9. Relación Show - Directores
CREATE TABLE Show_Directors (
    id_person INT,
    show_id VARCHAR(10),
    PRIMARY KEY (id_person, show_id),
    FOREIGN KEY (id_person) REFERENCES Person(id_person),
    FOREIGN KEY (show_id) REFERENCES Show_Netflix(show_id)
);

-- 10. Relación Show - Cast (Actores)
CREATE TABLE Show_Cast (
    id_person INT,
    show_id VARCHAR(10),
    PRIMARY KEY (id_person, show_id),
    FOREIGN KEY (id_person) REFERENCES Person(id_person),
```

```
    FOREIGN KEY (show_id) REFERENCES Show_Netflix(show_id)
);
```

Rellenamos

```
USE netflix_normalizada;

-- 1. Llenar tablas maestras (Tipos y Ratings)
INSERT IGNORE INTO Type_Show (name_type) SELECT DISTINCT type FROM
temp_netflix;
INSERT IGNORE INTO Rating (name_rating) SELECT DISTINCT rating FROM
temp_netflix WHERE rating != '';

-- 2. Llenar Tabla Principal (Show_Netflix)
INSERT IGNORE INTO Show_Netflix (show_id, id_type, title, date_added,
release_year, id_rating, duration, description)
SELECT t.show_id, ts.id_type, t.title, t.date_added, t.release_year,
r.id_rating, t.duration, t.description
FROM temp_netflix t
JOIN Type_Show ts ON t.type = ts.name_type
LEFT JOIN Rating r ON t.rating = r.name_rating;

-- 3. Llenar Categorías (Generamos los géneros únicos)
INSERT IGNORE INTO Category (name_category)
SELECT DISTINCT TRIM(SUBSTRING_INDEX(listed_in, ',', 1)) FROM
temp_netflix;

-- 4. Relacionar Categorías con los Shows
INSERT IGNORE INTO Show_Categories (id_category, show_id)
SELECT c.id_category, t.show_id
FROM temp_netflix t
JOIN Category c ON t.listed_in LIKE CONCAT('%', c.name_category, '%');
```

Llenar Personas (Directores y Actores)

```
USE netflix_normalizada;

-- Extraemos directores únicos (el primero de la lista de cada fila)
INSERT IGNORE INTO Person (name)
SELECT DISTINCT TRIM(SUBSTRING_INDEX(director, ',', 1))
FROM temp_netflix WHERE director != '';

-- Extraemos actores únicos (el primero de la lista para no saturar)
INSERT IGNORE INTO Person (name)
```

```sql
SELECT DISTINCT TRIM(SUBSTRING_INDEX(cast, ',', 1))
FROM temp_netflix WHERE cast != '';

-- Llenamos la relación de Directores
INSERT IGNORE INTO Show_Directors (id_person, show_id)
SELECT p.id_person, t.show_id
FROM temp_netflix t
JOIN Person p ON t.director LIKE CONCAT('%', p.name, '%');

-- Llenamos la relación de Cast (Actores)
INSERT IGNORE INTO Show_Cast (id_person, show_id)
SELECT p.id_person, t.show_id
FROM temp_netflix t
JOIN Person p ON t.cast LIKE CONCAT('%', p.name, '%');
```

Llenar Países

```sql
-- Extraemos nombres de países únicos
INSERT IGNORE INTO Country (name_country)
SELECT DISTINCT SUBSTRING_INDEX(country, ',', 1)
FROM temp_netflix WHERE country != '';

-- Llenamos la relación Show_Countries
INSERT IGNORE INTO Show_Countries (id_country, show_id)
SELECT c.id_country, t.show_id
FROM temp_netflix t
JOIN Country c ON t.country LIKE CONCAT('%', c.name_country, '%');
```

Consultas

Consulta: Búsqueda por Categoría (Género)

MySQL

```
SELECT s.title, c.name_category
FROM Show_Netflix s
JOIN Show_Categories sc ON s.show_id = sc.show_id
JOIN Category c ON sc.id_category = c.id_category
WHERE c.name_category = 'Documentaries';
```

title	name_category
Dick Johnson Is Dead	Documentaries
Free to Play	Documentaries
Untold: Breaking Point	Documentaries
Madness in the Desert	Documentaries
Dark City Beneath the Beat	Documentaries
Time Is Illmatic	Documentaries
Wave of Cinema: One Day We'll Talk About Today	Documentaries
Why Did You Kill Me?	Documentaries
Dolly Parton: A MusiCares Tribute	Documentaries
Coded Bias	Documentaries
Ibrahim a Fate to Define	Documentaries
White Boy	Documentaries
Not a Game	Documentaries
7 Yards: The Chris Norton Story	Documentaries
Marked	Documentaries
Elizabeth and Margaret: Love and Loyalty	Documentaries
Seaspiracy	Documentaries
Final Account	Documentaries

—-

MongoDB

```
{"listed_in": "Documentaries"}
```

_id	show_id	type	title	director	cast	country	date_added	release_year	rating	duration	listed_in
69b84751bc1225e54d49e596	s1	Movie	Dick Johnson Is Dead	Kirsten Johnson		United States	September 25, 2021	2020	PG-13	90 min	Documentaries
69b84751bc1225e54d49e5c3	s46	Movie	My Heroes Were Cowboys	Tyler Greco			September 16, 2021	2021	PG	23 min	Documentaries
69b84751bc1225e54d49e606	s118	Movie	Final Account	Luke Holland		United Kingdom, United States	September 2, 2021	2021	PG-13	94 min	Documentaries

Consulta: Contar títulos por Rating

MySQL

```
SELECT title, release_year, duration
FROM Show_Netflix
WHERE release_year = 2021
AND duration LIKE '%Season%'
ORDER BY release_year DESC;
```

title	release_year 1	duration
On the Verge	2021	1 Season
Zero	2021	1 Season
Izzy's Koala World	2021	2 Seasons
Luis Miguel - The Series	2021	2 Seasons
Bakugan: Geogan Rising	2021	1 Season
Countdown: Inspiration4 Mission to Space	2021	1 Season
Love Naggers	2021	1 Season
High-Rise Invasion	2021	1 Season
Dad Stop Embarrassing Me!	2021	1 Season
Fate: The Winx Saga	2021	1 Season
Law School	2021	1 Season
Bunk'd	2021	5 Seasons
My Love: Six Stories of True Love	2021	1 Season

—-

MongoDB

```
[
  { "$unwind": "$listed_in" },
  { "$group": { "_id": "$listed_in", "total": { "$sum": 1 } } },
  { "$sort": { "total": -1 } }
]
```

_id	total
Dramas, International Movies	362
Documentaries	359
Stand-Up Comedy	334
Comedies, Dramas, International Movies	274

Consulta: Conteo total de Títulos por Categoría

MySQL

```
SELECT c.name_category, COUNT(*) as Total
FROM Category c
JOIN Show_Categories sc ON c.id_category = sc.id_category
```

```
GROUP BY c.name_category
ORDER BY Total DESC;
```

name_category	Total 1
Movies	4502
Dramas	3190
International Movies	2752
Comedies	2255
TV Shows	1755
International TV Shows	1351
Action & Adventure	1027
Documentaries	869
TV Dramas	763
Independent Movies	756
Children & Family Movies	641
Thrillers	634
Romantic Movies	616
TV Comedies	581
Crime TV Shows	470
Kids' TV	451
Stand-Up Comedy	399
Docuseries	395

—-

MongoDB

```
[
  { "$unwind": "$listed_in" },
  { "$group": { "_id": "$listed_in", "total": { "$sum": 1 } } },
  { "$sort": { "total": -1 } }
]
```

_id	total
Dramas, International Movies	362
Documentaries	359
Stand-Up Comedy	334
Comedies, Dramas, International Movies	274
Dramas, Independent Movies, International Movies	252
Kids' TV	220
Children & Family Movies	215
Children & Family Movies, Comedies	201

Consulta: Títulos con un año de estreno superior a 2015

MySQL

```
SELECT title, release_year, duration
FROM Show_Netflix
WHERE release_year > 2015;
```

title	release_year	duration
Dick Johnson Is Dead	2020	90 min
The Starling	2021	104 min
On the Verge	2021	1 Season
Stowaway	2021	116 min
Wild Dog	2020	126 min
Tell Me When	2021	97 min
Zero	2021	1 Season
Izzy's Koala World	2021	2 Seasons
Motu Patlu Dino Invasion	2018	80 min
Motu Patlu in Octupus World	2017	81 min
Motu Patlu VS Robo Kids	2019	84 min
Tobot Galaxy Detectives	2019	2 Seasons
Rudra: Secret of the Black Moon	2020	87 min
Rudra: The Rise of King Pharaoh	2019	91 min

—-

MongoDB

```
{"release_year": {"$gt": 2015}}
```

_id	show_id	type	title	director	cast	country	date_added	release_year	rating	duration	listed_in	de
69b84751bc1225e54d49e596	s1	Movie	Dick Johnson Is Dead	Kirsten Johnson		United States	September 25, 2021	2020	PG-13	90 min	Documentaries	As fati the his film
69b84751bc1225e54d49e597	s7	Movie	My Little Pony: A New Generation	Robert Cullen, José Luis Ucha	Vanessa Hudgens, Kimiko Glenn, James Marsden, Sof...		September 24, 2021	2021	PG	91 min	Children & Family Movies	Eq div a b eye bel
69b84751bc1225e54d49e598	s3	TV Show	Ganglands	Julien Leclercq	Sami Bouajila, Tracy Gotoas, Samuel Jouy, Nabiha ...		September 24, 2021	2021	TV-MA	1 Season	Crime TV Shows, International TV Shows, TV Action...	To his fro po dru ...

Consulta:Buscar por Director específico

MySQL

```
SELECT s.title, p.name AS Director
FROM Show_Netflix s
JOIN Show_Directors sd ON s.show_id = sd.show_id
JOIN Person p ON sd.id_person = p.id_person
WHERE p.name = 'Kirsten Johnson';
```

title	Director
Dick Johnson Is Dead	Kirsten Johnson

—-

MongoDB

```
{"director": "Kirsten Johnson"}
```

_id	show_id	type	title	director	cast	country	date_added	release_year	rating	duration	listed_in	description
69b84751bc1225e54d49e596	s1	Movie	Dick Johnson Is Dead	Kirsten Johnson		United States	September 25, 2021	2020	PG-13	90 min	Documentaries	As her father nears the end of his life, filmmake...

Sort by release_year

Consulta:Títulos que son Películas (Tipo de contenido)

MySQL

```
SELECT s.title, t.name_type
FROM Show_Netflix s
JOIN Type_Show t ON s.id_type = t.id_type
WHERE t.name_type = 'Movie';
```

title	name_type
Dick Johnson Is Dead	Movie
The Starling	Movie
Stowaway	Movie
Wild Dog	Movie
Oloibiri	Movie
Tell Me When	Movie
Keymon and Nani in Space Adventure	Movie
Motu Patlu Dino Invasion	Movie
Motu Patlu in Octupus World	Movie

—-

MongoDB

```
{"type": "Movie"}
```

_id	show_id	type	title	director	cast	country	date_added	release_year	rating	duration	listed_in
69b84751bc1225e54d49e596	s1	Movie	Dick Johnson Is Dead	Kirsten Johnson		United States	September 25, 2021	2020	PG-13	90 min	Documentaries
69b84751bc1225e54d49e597	s7	Movie	My Little Pony: A New Generation	Robert Cullen, José Luis Ucha	Vanessa Hudgens, Kimiko Glenn, James Marsden, Sof...		September 24, 2021	2021	PG	91 min	Children & Family Movies
69b84751bc1225e54d49e59a	s10	Movie	The Starling	Theodore Melfi	Melissa McCarthy, Chris O'Dowd, Kevin Kline, Timo...	United States	September 24, 2021	2021	PG-13	104 min	Comedies, Dramas

---

Tecnologías utilizadas

- **MySQL** - Almacenamiento , gestión de datos relacionales y normalización
- **MongoDB** - Almacenamiento , gestión de datos no relacionales y documentos flexibles
- **MongoDB** express y **PhpMyAdmin** - Interfaces visuales para consultas y comparativa de rendimiento.
- **Docker** - Infraestructura , orquestación y aislamiento de servicios.

Bibliografía

- Gemini
- Kaggle